

TITRAGE CONDUCTIMÉTRIQUE : LES IONS CHLORURE PRÉSENTS DANS UN LAIT

TP

Introduction

On se propose de déterminer la concentration en masse d'ions chlorure d'un lait maternisé reconstitué. Le lait maternisé désigne un produit de remplacement partiel ou total du lait maternel. Les laits maternisés contiennent entre autre des ions chlorure Cl^- , indispensables aux nourrissons

Normes en vigueur : La masse d'ions chlorure doit être comprise entre 30 et 112 mg pour 100 mL de lait reconstitué à 12,9 % (il s'agit d'un lait en poudre avec lequel on prépare 100 mL de lait liquide par dissolution de 12,9 g de poudre).

Protocole expérimental

Préparation de l'échantillon à titrer

- Peser 1,3 g de lait maternisé et introduire l'échantillon dans un bécher de 400 mL
- Ajouter 200 mL d'eau distillée mesurés avec une éprouvette graduée
- Agiter jusqu'à dissolution complète

Préparation du montage de titrage

- Préparer le dispositif de titrage du bécher précédent par la solution de nitrate d'argent à 10 mmol L^{-1}

Réalisation du titrage

- Relever la première valeur de conductivité pour un volume versé de 0 mL.
- Poursuivre ainsi en versant la solution titrante mL par mL.

Exploitation du titrage

- Tracer la courbe représentant la conductivité en fonction du volume de solution titrante versé.
- Faire les opérations nécessaires pour relever le volume équivalent V_E le plus précisément possible.

Matériel

- burette graduée de 25 mL
- agitateur magnétique
- sonde de conductimétrie
- balance et sabot de pesée
- spatule
- éprouvette graduée de 200 mL
- béchers en verre : 2 de 150 mL et 1 de 400 mL
- pipette jaugée de 10 mL
- solution de nitrate d'argent de concentration $c = 10 \text{ mmol L}^{-1}$

Démarche générale

Les ions chlorure sont titrés avec des ions argent apportés par une solution de nitrate d'argent ($\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{NO}_3^-(\text{aq})$) de concentration apportée ($10 \pm 1 \text{ mmol L}^{-1}$). Les ions chlorure et argent réagissent pour former un précipité blanc de chlorure d'argent $\text{AgCl}(\text{s})$ qui noircit à la lumière.

Le titrage est suivi par conductimétrie afin d'en repérer l'équivalence.

Question préliminaire

Faire un schéma du montage expérimental, en précisant le matériel et les solutions en jeu.

1. Exploitation des résultats

1. Établir l'équation de la réaction support de titrage.
2. Établir la relation à l'équivalence, traduisant l'introduction des réactifs dans les proportions stœchiométriques.
3. Calculer la masse d'ions chlorure $m(\text{Cl}^-)$ dans l'échantillon titré et en déduire la masse m_X d'ions chlorure dans 100 g de lait en poudre. (rapide comparaison avec l'étiquette du flacon au bureau)
4. Le lait respecte-t-il les normes en vigueur ?
5. Calculer l'incertitude-type sur la mesure de la masse m_X donnée par la relation :

$$u(m_X) = m_X \times \sqrt{\left(\frac{u(V_E)}{V_E}\right)^2 + \left(\frac{u(m)}{m}\right)^2 + \left(\frac{u(c)}{c}\right)^2 + \left(\frac{u(M_{\text{Cl}})}{M_{\text{Cl}}}\right)^2}$$

Où V_E est le volume équivalent, m la masse de poudre pesée initialement, c la concentration apportée en nitrate d'argent. Les incertitudes-type sur le volume V_E et la masse m seront estimées à partir des instruments de mesure.

6. Exprimer la masse d'ions chlorure dans l'échantillon titré et en déduire la masse m_X d'ions chlorure dans 100 g de lait en poudre sous la forme : $m_X = \overline{m_X} \pm u(m_X)$.
7. Le résultat du titrage et la valeur indiquée sur l'étiquette du lait maternisé sont-ils compatibles ?
8. Faire le bilan des ions présents avant et après l'équivalence.
9. Justifier l'allure de la courbe obtenue.

Données :

- $M(Cl) = 35,453 \pm 0,002 \text{ g mol}^{-1}$
- Conductivité ionique molaire de quelques ions :

ion	Cl^-	Ag^+	NO_3^-
λ en $mS \text{ m}^2 \text{ mol}^{-1}$	7.6	6.2	7.1

ANALYSE MOYENNE		Pour 100 g de poudre	Pour 100 ml reconst. à 13,6 %
Valeur	kJ	2028	276
énergétique	kcal	485	66
MATIERES GRASSES dont g		24,7	3,4
Ac. gras saturés	g	11,0	1,5
Ac. linoléique (AL)	g	3,3	0,455
Ac. α -linoléique (ALA)	g	0,40	0,055
Ac. arachidonique (AA)	g	0,12	0,017
Ac. docosa-hexaénoïque (DHA)	g	0,12	0,017
GLUCIDES dont g		54	7,4
Sucres dont	g	40,7	5,5
- Lactose	g	38,9	5,3
Inositol	mg	29	4
FIBRES ALIMENTAIRES dont g		4,4	0,6
GOS (Galacto-oligosaccharides)	mg	3500	480
FOS (Fructo-oligosaccharides)	mg	590	80
PROTEINES g		9,7	1,3
VITAMINES			
Vitamine A	μg	426	58
Vitamine D3	μg	11	1,4
Vitamine E	mg TE	8,1	1,1
Vitamine K1	μg	43	5,8

ANALYSE MOYENNE		Pour 100 g de poudre	Pour 100 ml reconst. à 13,6 %
Vitamine C	mg	68	9,2
Thiamine (B1)	mg	0,33	0,04
Riboflavine (B2)	mg	1,0	0,14
Niacine (B3)	mg	3,7	0,50
Acide panto-thénique (B5)	mg	3,9	0,53
Vitamine B6	mg	0,45	0,06
Folates (B9)	μg	91	12
Vitamine B12	μg	1,1	0,15
Biotine (B8)	μg	12	1,6
MINERAUX			
Sodium	mg	162	22
Potassium	mg	554	75
Chlorure	mg	376	51
Calcium	mg	427	58
Phosphore	mg	294	40
Magnésium	mg	41	5,6
Fer	mg	3,9	0,53
Zinc	mg	3,5	0,48
Cuivre	mg	0,382	0,052
Manganèse	mg	0,022	0,003
Fluorure	mg	$\leq 0,044$	$\leq 0,006$
Sélénium	μg	22	3
Iode	μg	94	13
AUTRES NUTRIMENTS			
L-carnitine	mg	15	2
Choline	mg	162	22